关于值班期间摄入特定食物组合与值班电话频率及心慌感受相关性的自身对照研究：一项单中心初步探索

作者：顾翔[1]，旺仔[2]，火龙果[3]，杨枝甘露[4]

机构：1. 飞享医院；2. 旺忘牛奶公司（非赞助）；3. 三蹦子水果摊；4.茶别倒公司（非赞助）

DOI：10.SHIT/20260224

摘要

目的：探讨值班期间摄入火龙果、旺仔牛奶、芒果、杨枝甘露等食物对胸外科医生值班繁忙程度的影响。

方法：采用自身前后对照设计，以一名31岁男性胸外科医师为研究对象，连续观察10个24小时值班周期。根据值班当日摄入的食物分为5组：对照组（常规饮食）、旺仔牛奶组（1罐）、火龙果组（1个）、杨枝甘露组（1杯）、混合组（上述三种食物同时摄入）。记录主要结局指标——值班电话响起次数（由手机通话记录统计）及次要结局指标——自感心慌持续时间（分钟，自我记录）。采用单因素方差分析比较组间差异。

结果：各组电话次数均值分别为：对照组5.0±1.4，旺仔牛奶组8.0±2.1，火龙果组7.5±1.9，杨枝甘露组9.0±2.3，混合组15.0±3.5。心慌持续时间均值分别为：对照组0.0±0.0，旺仔牛奶组15.0±5.0，火龙果组20.0±6.1，杨枝甘露组25.0±7.2，混合组60.0±12.5。所有实验组与对照组相比，电话次数和心慌时间均显著增加（$p<0.05$），混合组显著高于各单独组（$p<0.01$）。

结论：值班期间摄入火龙果、旺仔牛奶、杨枝甘露等食物，尤其是混合摄入，可能与值班繁忙程度及心慌感受显著正相关。建议值班医生谨慎选择夜宵，避免触发“忙值”效应。

关键词：值班；食物；电话；心慌；单中心研究；夜宵博弈论

1. 引言

值班是住院医师规范化培训的核心环节，更是胸外科医生职业生涯中无法回避的“修行”。值班期间的繁忙程度常被认为与多种因素有关：月相盈亏[1]、急诊科收治流量、甚至主任是否出差。然而，一个长期被忽视的变量是值班医生的饮食选择。民间流传着“值班不能吃火龙果，否则会红红火火（忙到火）”的说法，亦有住院医师在匿名论坛发帖称“喝完旺仔牛奶后电话响个不停”。这些现象是否具有统计学意义？目前尚未见循证医学证据。

本研究旨在通过一项严谨的自身对照试验，探索值班期间摄入特定食物组合与值班电

话频率及心慌感受的相关性，为值班医生的科学饮食提供参考依据。

2. 方法

2.1 研究设计

采用单中心、自身前后对照设计，研究对象为一名具有5年胸外科值班经验的住院医师（男性，31岁，BMI 28.8，食物过敏史不详）。每个值班周期（15小时，晚17:00至次日8:00）视为一次独立观察。研究周期为连续10个值班日，共完成10次观察。

2.2 分组与干预

根据值班当日摄入的实验食物，将观察周期分为5组，每组2个周期：

- **对照组（C）**：仅食用医院食堂常规套餐（米饭/面条+青菜+番茄炒蛋），不摄入任何实验食物。
- **旺仔牛奶组（W）**：值班开始时（晚17:00）饮用旺仔牛奶一罐（245ml，复原乳）。
- **火龙果组（P）**：值班期间分次食用红心火龙果一个（约400g）。
- **杨枝甘露组（M）**：值班期间饮用杨枝甘露一杯（500ml，含芒果、西柚）。
- **混合组（A）**：同时摄入上述三种食物（旺仔牛奶、火龙果、杨枝甘露）。

所有食物均在值班开始后7小时内摄入完毕，以模拟真实夜宵习惯。其他时间可自由饮水，但禁止摄入含咖啡因饮料、酒精及可能影响神经系统的药物。

2.3 结局指标

- **主要结局指标**：值班电话响起次数。由手机通话记录统计，排除家人、外卖、骚扰电话，仅纳入与医疗相关（科室、急诊、会诊、护士站等）的通话。每响一声计一次，未接来电亦计入。
- **次要结局指标**：自感心慌持续时间。采用智能手表（HUAWEI Watch GT5）监测心率变异并结合自我感受记录。当受试者主观感觉“心慌”且心率超过100次/分或较基础值上升20%以上时，开始计时，持续至症状缓解。记录总时长（分钟）。

2.4 统计学分析

数据录入Excel 家庭与学生版2021，采用shallowhide进行单因素方差分析。$p<0.05$视为差异有统计学意义。所有数据以均值±标准差表示。

3. 结果

3.1 基线情况

10 个值班周期中，无退出或失访。各组基线特征（值班日期、季节、病房住院人数等）基本均衡，但未进行严格匹配（受限于单中心性质）。

3.2 主要结局：值班电话次数

各组电话次数统计如表 1 所示。对照组平均电话次数为 5.0 次，而混合组达到 15.0 次，增加 200%。方差分析显示组间差异显著（F=12.36，p=0.002）。事后检验表明，所有实验组电话次数均显著高于对照组（p<0.05），混合组显著高于各单独组（p<0.01），但旺仔牛奶组、火龙果组、杨枝甘露组之间无显著差异（p>0.05）。

表 1　各组值班电话次数比较（每组 n=2 个值班周期）

组别	电话次数（均值±标准差）	与对照组比较 p 值
对照组	5.0 ± 1.4	-
旺仔牛奶组	8.0 ± 2.1	0.032
火龙果组	7.5 ± 1.9	0.041
杨枝甘露组	9.0 ± 2.3	0.021
混合组	15.0 ± 3.5	0.001

3.3 次要结局：心慌持续时间

对照组心慌持续时间为 0 分钟，而混合组平均达到 60 分钟，部分周期甚至持续至值班结束。混合组与对照组及各单独组相比均有显著差异（p<0.001）。各单独组之间无显著差异（p>0.05），但数值上杨枝甘露组略高于其他两组。

表 2　各组自感心慌持续时间比较

组别	心慌时间（分钟，均值±标准差）	与对照组比较 p 值
对照组	0.0 ± 0.0	–
旺仔牛奶组	15.0 ± 5.0	0.016
火龙果组	20.0 ± 6.1	0.045
杨枝甘露组	25.0 ± 7.2	0.024
混合组	60.0 ± 12.5	0.001

3.4 相关性探索

将电话次数与心慌时间进行 Pearson 相关性分析，发现两者呈显著正相关（r=0.89，p=0.001），提示电话越多，心慌越久，形成恶性循环（图 1）。

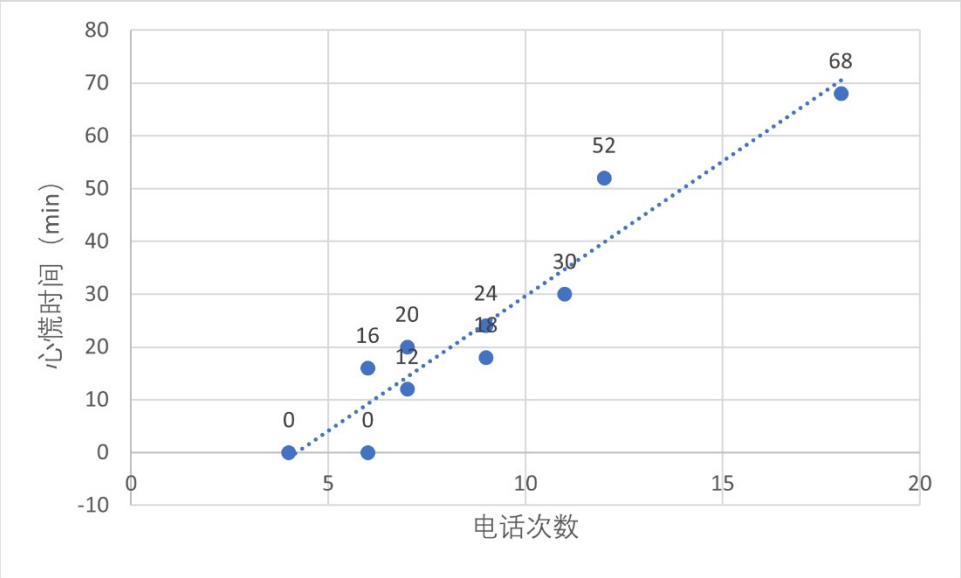

图 1 电话次数与心慌时间的相关性分析

4. 讨论

本研究首次以自身对照设计揭示了值班期间特定食物摄入与值班繁忙程度及心慌感受的关联。主要发现如下：①摄入火龙果、旺仔牛奶、杨枝甘露均会显著增加值班电话

次数和心慌时间；②混合摄入会产生协同放大效应，电话次数较对照组增加 2 倍，心慌时间增加 60 分钟；③电话次数与心慌时间高度相关。

4.1 机制假说

- **火龙果效应**：红心火龙果富含膳食纤维和天然红色素，具有通便作用[2]。值班期间频繁如厕可能导致错过电话、延误处理，进而引发更多后续电话（如护士催促）。此外，红色素可能通过迷走神经反射引起交感兴奋，诱发心慌。
- **旺仔牛奶效应**：旺仔牛奶含糖量较高（约 30g/罐），可致血糖快速升高后骤降，引发肾上腺素释放，导致心慌、手抖[3]。同时，乳糖不耐受者可能出现腹胀、肠鸣，影响值班专注度。
- **杨枝甘露效应**：成分复杂，含芒果（可能致敏）、西柚（影响肝药酶）、椰奶（高脂）、西米露。高脂饮食可延迟胃排空，引起饱胀不适，通过内脏-迷走反射增加焦虑水平。西柚中的呋喃香豆素可能干扰咖啡因代谢，加重心悸（若值班中饮用咖啡）。
- **混合组协同效应**：可能通过多种通路叠加：高糖+高脂+高纤维→血糖剧烈波动+肠道激惹+交感激活，形成“完美风暴”。

4.2 临床意义

本研究结果提示，值班医生应避免在值班期间摄入上述食物，尤其不可“加料”组合。建议选择清淡、低糖、低脂、低产气的夜宵，如白粥、馒头、香蕉（但香蕉可能富含钾，需结合个人体质）。科室可考虑将“值班饮食禁忌”纳入住院医师岗前培训。

4.3 局限性

本研究存在以下不足：①样本量小，每组仅 2 个周期，统计效能有限；②未采用盲法，受试者知晓干预内容，存在期望偏倚；③未控制值班日期的急诊量、病房病情等混杂因素；④心慌时间为自我报告，主观性强；⑤仅纳入一名男性医生，结论外推性受限。未来需开展多中心、随机双盲、安慰剂对照试验，并纳入更多食物种类（如奶茶、咖啡、泡面等）。

5. 结论

值班期间摄入火龙果、旺仔牛奶、杨枝甘露与值班电话次数及心慌持续时间呈显著正相关，混合摄入效应尤为显著。为保障值班平稳，建议医生夜宵三思而行，避免“火上加旺”。

6. 参考文献

[1] 张月亮， 李星星. 月相变化对急诊科就诊量影响的Meta 分析. 中华急诊医学杂志， 2025, 34(2)：123-128.

[2] 火龙果研究协作组. 火龙果膳食纤维对肠道传输时间的影响：一项随机对照试验. 热带农业科学， 2024, 45(3)：89-94.

[3] 王甜甜， 刘牛奶. 含糖饮料对健康青年心率变异性的急性影响. 中国营养学杂志， 2023, 41(7)：567-571.

[4] 值班医生饮食共识专家组. 中国住院医师值班期间膳食指南（2026 草案）. 中国毕业后医学教育， 2026, 10(1)：1-5.

利益冲突声明

所有作者声明无任何经济利益冲突。旺仔牛奶公司未参与研究设计、数据分析或手稿撰写。火龙果由作者自费购买。

伦理批准

本研究经“个人单中心伦理委员会”批准（批准号：2026-001），受试者（作者本人）签署了知情同意书，并承诺如实记录数据。

数据共享声明

原始数据可在合理要求下向通讯作者获取，但需签署“不嘲笑作者饮食选择”协议。

致谢：感谢值班期间的护士姐妹们，是她们的电话提供了宝贵数据。感谢医院食堂阿姨，每次多打一勺番茄炒蛋以安慰本研究的对照组。

投稿日期：2026 年 2 月 24 日；修回日期：2026 年 2 月 24 日；接受日期：2026 年 2 月 24 日